



GRUPO 3

VozGuia

O celular vira um assistente sonoro — e a cidade fica sabendo onde está o obstáculo

Karla Moema

Victor Hugo

Nicolas

Fabio

Yasmin

Profa. Sandra · Customer Discovery — Defesa de Projetos Inovadores
Setembro de 2026 · Administração · 8º Semestre (VG)



Prof. Renato Rosa
Cerrado Tech · Unifacc

O problema (a dor)

- 7,9 milhões de brasileiros têm dificuldade de enxergar mesmo com óculos (IBGE, Censo 2022).
- Calçadas com buracos, postes, carros e piso tátil interrompido tornam o deslocamento perigoso e dependente de outra pessoa.
- Tecnologias assistivas dedicadas são caras e exigem treino; o celular, que já está no bolso, é pouco aproveitado.
- Os obstáculos não chegam ao poder público de forma organizada: falta dado para priorizar obras de acessibilidade.
- A Lei Brasileira de Inclusão garante acessibilidade, mas a execução nas cidades ainda é lenta e fragmentada.

14,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil (7,3%) e enxergar é a dificuldade funcional mais comum: 7,9 milhões (IBGE, Censo 2022).

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 — pessoas com deficiência

A ideia

O VozGuia transforma o celular da pessoa cega ou com baixa visão em um assistente sonoro: anuncia por voz e vibração o que está por perto (pontos de ônibus, faixas, obstáculos já mapeados), guia rotas conhecidas e lê informações em voz alta.

Assistente sonoro

O celular anuncia por voz e vibração pontos de ônibus, faixas e obstáculos mapeados no caminho.

Mapa colaborativo

Usuários, familiares e voluntários registram obstáculos — o mapa de acessibilidade melhora com o uso.

Alerta ao poder público

Um toque envia local, foto e categoria do problema ao órgão responsável, com protocolo e acompanhamento.

Diferencial: Une autonomia de quem não enxerga e dados para o poder público agir — no celular que a pessoa já tem.

Hipótese

A falta de autonomia da pessoa cega na rua vem mais da falta de informação sobre o caminho (onde estão os obstáculos e os pontos de referência) do que da falta de tecnologia — e os problemas de acessibilidade persistem porque não chegam ao poder público de forma organizada.

O formulário de campo (20 perguntas, escala 1–5)

- Bloco 1: Percepção da acessibilidade na cidade.
- Bloco 2: Autonomia e tecnologia.
- Bloco 3: Alertas ao poder público.
- Bloco 4: O assistente sonoro (app).

A hipótese existe para ser testada: se os dados mostrarem o contrário, isso é um resultado, não um erro.

Dados reais

14,4 mi

peessoas com deficiência no Brasil (2022)
IBGE, Censo 2022

7,9 mi

com dificuldade de enxergar mesmo com óculos
IBGE, Censo 2022

7,3%

da população com 2 anos ou mais tem deficiência
IBGE, Censo 2022

2015

Lei Brasileira de Inclusão garante acessibilidade
Lei nº 13.146/2015

2013

desde quando prefeituras recebem demandas por app (Colab)
Comunitas

88%

da população usou internet (2025)
TIC Domicílios 2025

Leitura dos dados

- Público grande e invisível. 7,9 milhões de brasileiros têm dificuldade de enxergar — mais do que a população de muitos estados.
- A lei existe; a calçada não. A LBI e as normas da ABNT definem o padrão, mas a execução é municipal e fragmentada; falta dado para priorizar obras.
- O celular já está no bolso. Leitores de tela (TalkBack/VoiceOver) vêm de fábrica; o VozGuia não exige comprar aparelho novo.
- Zeladoria digital já funciona. Apps como o Colab mostram que prefeituras aceitam receber demandas por app; falta o recorte de acessibilidade para cegos.
- Dado agregado vira política pública. Um mapa colaborativo de obstáculos transforma reclamação individual em priorização de obra.

Referencial científico I

Artigos peer-reviewed (2021–2026) · metadados OpenAlex · 14 no total em Pesquisa-Dados.md

1. Abidi et al. (2024). A comprehensive review of navigation systems for visually impaired individuals. Heliyon. DOI: [10.1016/j.heliyon.2024.e31825](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31825) · 79 citações

Revisão abrangente da evolução das ferramentas de navegação para pessoas com deficiência visual — da bengala a sistemas eletrônicos com sensores, IA e feedback —, destacando a influência crescente das soluções baseadas em...

2. Kuriakose et al. (2022). DeepNAVI: A deep learning based smartphone navigation assistant for people with visual impairments. Expert Systems with Applications. DOI: [10.1016/j.eswa.2022.118720](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118720) · 110 citações

Apresenta o DeepNAVI, assistente de navegação em smartphone com deep learning; argumenta que portabilidade e conveniência (uso sem muito treino) são requisitos essenciais pouco atendidos, assim como informar o tipo de obstáculo.

3. See et al. (2022). A Smartphone-Based Mobility Assistant Using Depth Imaging for Visually Impaired and Blind. Applied Sciences. DOI: [10.3390/app12062802](https://doi.org/10.3390/app12062802) · 44 citações

Assistente de mobilidade no celular com câmera de profundidade para desviar de obstáculos e reconhecer objetos, controlado por voz e gestos simples.

4. Martínez-Cruz et al. (2021). An Outdoor Navigation Assistance System for Visually Impaired People in Public Transportation. IEEE Access. DOI: [10.1109/access.2021.3111544](https://doi.org/10.1109/access.2021.3111544) · 47 citações

Sistema de assistência ao uso de transporte público por pessoas cegas usando Bluetooth Low Energy para localizar pontos e veículos, contornando limitações do GPS.

Referencial científico II

Artigos peer-reviewed (2021–2026) · metadados OpenAlex · 14 no total em Pesquisa-Dados.md

5. Ramôa et al. (2024). SONOICE! a Sonar–Voice dynamic user interface for assisting individuals with blindness and visual impairment in pinpointing elements in 2D tactile readers. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. DOI: [10.3389/freesc.2024.1368983](https://doi.org/10.3389/freesc.2024.1368983) · 5 citações

Desenvolve, com design centrado no usuário, interfaces sonar-voz para pessoas cegas localizarem elementos em leitores táteis 2D.

6. Theodorou et al. (2022). A Training Smartphone Application for the Simulation of Outdoor Blind Pedestrian Navigation: Usability, UX Evaluation, Sentiment Analysis. *Sensors*. DOI: [10.3390/s23010367](https://doi.org/10.3390/s23010367) · 14 citações

App de treino que simula a navegação de pedestre cego ao ar livre; avalia usabilidade, experiência do usuário e sentimento; mostra que treino melhora a aceitação de tecnologias assistivas.

7. Plikynas et al. (2022). Indoor-Guided Navigation for People Who Are Blind: Crowdsourcing for Route Mapping and Assistance. *Applied Sciences*. DOI: [10.3390/app12010523](https://doi.org/10.3390/app12010523) · 17 citações

Propõe navegação guiada em ambientes internos com rotas gravadas por voluntários videntes em uma rede online (crowdsourcing), porque o GPS falha em ambientes fechados.

8. Cohen et al. (2024). How accessible are cities for visually impaired pedestrians? A case of Greater London. *Environment and Planning B Urban Analytics and City Science*. DOI: [10.1177/23998083241256402](https://doi.org/10.1177/23998083241256402) · 8 citações

Cria índices de acessibilidade urbana para pedestres com deficiência visual a partir de dados geoespaciais abertos e compara bairros de Londres.

Referencial científico III

Artigos peer-reviewed (2021–2026) · metadados OpenAlex · 14 no total em Pesquisa-Dados.md

9. Nuzzi et al. (2024). Blindness and visual impairment: quality of life and accessibility in the city of Turin. *Frontiers in Medicine*. DOI: [10.3389/fmed.2024.1361631](#) · 10 citações

Questionário com 100 pacientes com deficiência visual em Turim sobre qualidade de vida e problemas do cotidiano em áreas urbanas e extraurbanas.

10. Zhang et al. (2022). Evaluation of the Visually Impaired Experience of the Sound Environment in Urban Spaces. *Frontiers in Psychology*. DOI: [10.3389/fpsyg.2021.731693](#) · 3 citações

26 voluntários com deficiência visual avaliaram 24 ambientes sonoros urbanos quanto a clareza, conforto, segurança e vitalidade.

11. Labbé et al. (2023). Multiple-Stakeholder Perspectives on Accessibility Data and the Use of Socio-Technical Tools to Improve Sidewalk Accessibility. *Disabilities*. DOI: [10.3390/disabilities3040040](#) · 10 citações

Workshops com múltiplos atores mostram que a falta de dados confiáveis sobre acessibilidade das calçadas é um grande desafio para as cidades, e analisam como cada ator usa esses dados.

12. Morra et al. (2024). Mapping sidewalk accessibility with smartphone imagery and Visual AI: a participatory approach. *Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences*. DOI: [10.1098/rsta.2024.0106](#) · 7 citações

Apresenta o Sidewalk AI Scanner, app web para mapeamento participativo e barato de calçadas com fotos de celular e IA que identifica largura, obstáculos e pavimento.

Como a pesquisa embasa a ideia

- 7,9 milhões de brasileiros têm dificuldade de enxergar mesmo com óculos (IBGE, Censo 2022).
- A lei garante acessibilidade (LBI, 2015), mas as calçadas ainda impedem a circulação (Caetano et al., 2021).
- Navegação assistiva está migrando para o smartphone (Abidi et al., 2024) — portátil e sem custo extra.
- O app precisa dizer qual é o obstáculo e ser simples de usar (Kuriakose et al., 2022).
- Sem treino, tecnologia assistiva é abandonada (Theodorou et al., 2022): o VozGuia terá modo de aprendizagem.
- As prefeituras não têm dados confiáveis de acessibilidade das calçadas (Labbé et al., 2023) — os alertas do VozGuia produzem esse dado.
- Mapeamento por foto do celular já foi validado (Morra et al., 2024).

Lacunas e cuidados

Lacunas da pesquisa

- O MVP roda no navegador: não faz visão computacional real (não detecta obstáculo pela câmera). Ele usa um mapa de obstáculos cadastrados e voz do navegador — deixar isso claro na defesa.
- O número de 7,9 milhões inclui baixa visão ("alguma dificuldade"), não só cegueira total — citar com precisão.
- Não achamos estudo brasileiro sobre canal de alertas de acessibilidade integrado à prefeitura — lacuna.
- Pesquisar com pessoas cegas exige cuidado ético: consentimento lido em voz alta, sem pressa, e nunca conduzir a pessoa sem perguntar.

Cuidados de campo e LGPD

- Amostra de 15–20 respostas: exploratória, não representativa.
- Perfil marcado por observação; na dúvida, "Não sei estimar".
- Nunca perguntar renda, raça ou dados que identifiquem a pessoa.
- Falas vão para o áudio com o código G3-<nnn>, não para o formulário.
- No MVP, os dados ficam só no celular do usuário (localStorage).

Pitch de 30 segundos

"Imagine atravessar a cidade sem enxergar a calçada. O VozGuia transforma o celular em um assistente sonoro: avisa por voz onde está o ponto de ônibus, a faixa e o buraco que alguém já registrou. E, quando encontra um obstáculo novo, com um toque o alerta vai para a prefeitura com local, foto e protocolo. Mais autonomia para quem não enxerga, mais informação para quem precisa consertar a cidade."

Grupo 3

Karla Moema

Víctor Hugo

Nicolas

Fabio

Yasmin

Obrigado!

Customer Discovery na Prática · VozGuia · Profa. Sandra · Cerrado Tech · Unifacc · 2026